Лабораторна робота 2

Форми запису ЗЛП та переходи між ними

Тема. Зведення задачі лінійного програмування до стандартної та канонічної форм.
Вартість. 5 балів.
Опорні матеріали. Практичне заняття 2

Мета роботи. Навчитися розпізнавати форму запису ЗЛП, виконувати елементарні перетворення та зводити довільну задачу лінійного програмування до стандартної і канонічної форм, не втрачаючи еквівалентності вихідній задачі.

Що необхідно зробити для кожної задачі

1. Провести заміну змінних відповідно до вимог кожної форми.
2. Привести обмеження до потрібного вигляду
3. Виписати повністю кожну отриману форму. Перевірити, чи виконано **всі** вимоги відповідної форми.
4. **Канонічна форма:** Там, де вона вимагається: методом Жордана-Гаусса викреслити залежні рівняння, виділити базис, перевірити умову $\vec{b} \geq \vec{0}$ (за потреби змінити базис) і вказати базисні та вільні змінні.
5. **Правило повернення.** Записати, як за оптимальним розв'язком отриманої задачі відновити оптимальний розв'язок **вихідної**: вирази для всіх x_j^* та зв'язок між f^* і g^*.

Розв'язувати задачі НЕ потрібно — робота присвячена переходам між формами.

Оформлення та здача

Кожен студент виконує **5 задач** відповідно до свого варіанту (див. розділ «Таблиця розподілу задач за варіантами» нижче). Номер варіанту = номер студента у списку групи. Кожна задача кошту 1 бал.

Звіт:

1. На першій сторінці вказати ПІБ виконавця, групу та варіант.
2. Задачі подавати **у порядку 1-5**.
3. Усередині задачі — підрозділи за кроками з розділу «Що необхідно зробити для кожної задачі».
4. Кроки Жордана-Гаусса оформлювати за зразком Прикладу 7 Практичного заняття 2: із зазначенням розв'язувального елемента та дій над рядками.
5. Назва файлу: `Лабораторна_2_Прізвище_Варіант.pdf` (приймаються лише pdf!)

Таблиця розподілу задач за варіантами

Номер варіанту відповідає номеру студента у списку групи.

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
1	1	16	23	37	44
2	2	17	26	34	43
3	3	18	29	31	42
4	4	19	22	38	41
5	5	20	25	35	50
6	6	11	28	32	49
7	7	12	21	39	48
8	8	13	24	36	47
9	9	14	27	33	46
10	10	15	30	40	45
11	1	17	24	39	46
12	2	18	27	36	45
13	3	19	30	33	44
14	4	20	23	40	43
15	5	11	26	37	42
16	6	12	29	34	41
17	7	13	22	31	50
18	8	14	25	38	49
19	9	15	28	35	48
20	10	16	21	32	47
21	1	18	25	31	48
22	2	19	28	38	47
23	3	20	21	35	46
24	4	11	24	32	45
25	5	12	27	39	44
26	6	13	30	36	43
27	7	14	23	33	42
28	8	15	26	40	41
29	9	16	29	37	50

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
30	10	17	22	34	49

Задачі

1

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 5x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 + 4x_2 \leq 20 \\ x_1 + x_2 = 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис A, $\vec{b}$, $\vec{c}$ стандартної форми та вказати розмір матриці A.

2

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 7x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \leq 30 \\ x_1 + 3x_2 = 9 \\ x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вказати кількість змінних n та обмежень m на кожному з трьох кроків: вихідна задача, загальна форма, стандартна форма.

3

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(\vec{x}) = 6x_1 + 2x_2 + 3x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_3 \geq 4 \\ x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Біля кожного перетворення вказати номер рядка таблиці переходів, за яким його виконано.

4

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \geq -6 \\ 3x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 + x_2 = 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Записати зв'язок між оптимальними значеннями критеріїв вихідної та отриманої задач.

5

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 + 2x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_2 + x_3 \geq 4 \\ x_1 + x_3 \leq 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати розширену матрицю $(A \mid \vec{b})$ стандартної форми.

6

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 7 \\ 2x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 + 3x_2 = 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вказати, які змінні стандартної форми є додатковими, і виписати їхні коефіцієнти у цільовій функції.

7

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 4x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 14 \\ 3x_1 - x_2 \geq 2 \\ x_1 + x_3 = 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Вказати, на скільки зросла кількість рядків матриці обмежень після переходу до загальної форми.

8

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(x_1, x_2) = 7x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 12 \\ x_1 + 2x_2 = 10 \\ x_1 \ge 2 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Виконати зведення ще раз, замінивши умову $x_1 \ge 2$ заміною змінної $x_1 = \tilde{x}_1 + 2$, і порівняти підсумкові n та m обох варіантів.

9

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + x_2 + x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \ge 6 \\ 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 + x_3 \le 10 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис окремо для загальної форми і окремо для стандартної.

10

Звести задачу до **загальної**, а потім із неї — до **стандартної** форми:

$$f(\vec{x}) = 3x_1 - x_2 + 2x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \le 18 \\ x_1 + 4x_3 \ge 2 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Вказати розмір матриці A на кожному кроці зведення та виписати правило повернення до вихідних змінних.

11

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(x_1, x_2) = 9x_1 + 7x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \le 24 \\ -2x_1 + x_2 \ge -10 \\ x_1 + 4x_2 \ge 4 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис A, $\vec{b}$, $\vec{c}$ стандартної форми та вказати розмір матриці A.

12

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(x_1, x_2) = 4x_1 + 6x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 15 \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 20 \\ x_1 - 3x_2 \geq -9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис A, $\vec{b}$, $\vec{c}$ отриманої задачі.

13

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + 3x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 \geq -10 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 12 \\ x_2 + x_3 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Виконати зведення так, щоб усі праві частини стандартної форми стали невід'ємними.

14

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(\vec{x}) = 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 20 \\ x_1 + 3x_3 \geq 6 \\ x_1 - x_2 \geq -8 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Вказати підсумкові n та m і виписати коефіцієнти нових змінних у цільовій функції.

15

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_2 + x_3 \geq 6 \\ x_1 - x_3 \geq -5 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 18 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати матрицю A і вказати, які стовпці відповідають надлишковим змінним.

16

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 \le -6 \\ x_1 + 3x_2 \ge 9 \\ x_1 + x_2 \le 12 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис A, $\vec{b}$, $\vec{c}$ стандартної форми та вказати розмір матриці A.

17

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(x_1, x_2) = 6x_1 + 5x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \le 18 \\ x_1 - x_2 \ge -4 \\ x_1 + x_2 \ge 3 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Виписати розширену матрицю $(A \mid \vec{b})$ стандартної форми.

18

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \ge 10 \\ 2x_1 + x_3 \le 16 \\ x_2 - x_4 \ge -7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases}$$

Вказати розміри матриці A до і після зведення та перелічити стовпці, які додалися.

19

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(x_1, x_2) = 1.2x_1 + 0.8x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 0.5x_1 + 1.5x_2 \le 9 \\ 0.25x_1 + 0.5x_2 \ge 2 \\ -0.5x_1 + x_2 \ge -7 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Спершу домножити обмеження на сталі так, щоб позбутися дробових коефіцієнтів, і лише після цього вводити нові змінні.

20

Звести задачу до **стандартної** форми напряму, оминаючи загальну:

$$f(\vec{x}) = 8x_1 + 5x_2 + 6x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 30 \\ x_1 - x_2 \ge -12 \\ x_3 \ge 4 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Записати зв'язок між оптимальними значеннями критеріїв вихідної та отриманої задач і виписати правило повернення до вихідних змінних.

21

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + 5x_2 + x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 8 \\ 3x_1 - x_2 \le 12 \\ x_1 + x_3 \ge 4 \\ x_1 \ge 2,\ \ x_2 \le 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

22

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 3x_1 + x_2 + 2x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 14 \\ x_2 - x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 \ge -6 \\ x_1 \le 0,\ \ x_2 \ge 1,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Виписати базисні та вільні змінні канонічної форми і відповідний стартовий базисний розв'язок.

23

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + 4x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_2 + 3x_3 \geq -6 \\ x_1 - x_3 \leq 8 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \geq 3,\ \ x_3 \leq 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

24

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 4x_1 + x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 20 \\ x_1 + x_2 = 9 \\ x_2 + x_3 \geq -5 \\ x_1 \geq 1,\ \ x_2 \in \mathbb{R},\ \ x_3 \leq 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

25

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 + 2x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 6 \\ x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 \leq 0,\ \ x_2 \in \mathbb{R},\ \ x_3 \geq 2 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

26

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 2x_3 \leq 20 \\ x_2 + x_3 \geq -2 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \leq 0,\ \ x_3 \geq 1 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

27

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 + x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 25 \\ x_1 - x_2 \ge -6 \\ x_2 + 2x_3 = 5 \\ x_1 \ge 4,\ \ x_2 \in \mathbb{R},\ \ x_3 \le 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

28

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 12 \\ x_2 + x_3 \le 15 \\ x_1 + x_3 \ge -4 \\ x_1 \le 0,\ \ x_2 \ge 2,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

29

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 4x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \ge 5 \\ x_1 - x_3 = 6 \\ x_2 - 2x_3 \le 18 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \ge 1,\ \ x_3 \le 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

30

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 5x_1 + x_2 + 2x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 30 \\ x_1 + x_3 = 15 \\ x_2 + x_3 \ge 4 \\ x_1 \ge 3,\ \ x_2 \le 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

31

Задачу записано у **стандартній** формі. Звести її до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати базисні та вільні змінні, стартовий базисний розв'язок і значення критерію в ньому.

32

Задачу записано у **стандартній** формі. Звести її до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_3 = 8 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Обчислити $\mathrm{rank}(A)$ та $\mathrm{rank}(A \mid \vec{b})$, викреслити залежне рівняння і вказати підсумкову кількість обмежень.

33

Задачу записано у **стандартній** формі. Звести її до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Почати з базису $\{x_1, x_2\}$, показати, що умову $\vec{b} \geq \vec{0}$ порушено, і перейти до базису, який дає канонічну форму.

34

Задачу записано у **стандартній** формі. З'ясувати, чи існує для неї **канонічна** форма, і за наявності — побудувати її:

$$f(\vec{x}) = x_1 + x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Обчислити $\mathrm{rank}(A)$ та $\mathrm{rank}(A \mid \vec{b})$ і зробити висновок за теоремою Кронекера-Капеллі.

35

Задачу записано у **стандартній** формі. З'ясувати, чи існує для неї **канонічна** форма, і за наявності — побудувати її:

$$f(\vec{x}) = x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Перевірити спершу сумісність системи рівнянь, а потім — існування хоча б одного допустимого розв'язку задачі.

36

Задачу записано у **стандартній** формі. Звести її до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 5 \\ x_2 + x_3 + 4x_5 = 7 \\ x_1 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

37

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 18 \\ x_1 + x_2 \leq 8 \\ 3x_1 + x_2 \leq 21 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

38

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 6 \\ 2x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

39

Задачу записано у **стандартній** формі. Звести її до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + x_5 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_4 + x_5 = 3 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_3 + 3x_5 = 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

Визначити ранг системи, викреслити залежне рівняння та вказати підсумкові n і m.

40

Задачу записано у **стандартній** формі. Звести її до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Знайти два різні базиси, що дають канонічну форму, і виписати обидва стартові базисні розв'язки.

41

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + 3x_2 - x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 12 \\ 2x_1 - x_2 \geq 4 \\ x_1 + x_3 = 6 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

42

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 4x_2 + 2x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 \geq -8 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 \geq 2, \;\; x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Виписати стартовий базисний розв'язок канонічної форми у **вихідних** змінних.

43

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 3x_1 - 2x_2 + x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = -5 \\ 2x_1 + x_3 \le 14 \\ x_2 - x_3 \ge -9 \\ x_1 \ge 0,\ \ x_2 \le 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

44

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 - x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 3x_2 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 \le 10 \\ x_1, x_2 \ge 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Перевірити ранг системи рівнянь, викреслити залежні рівняння і вказати підсумкову кількість обмежень.

45

Задача містить параметр $\lambda \in \mathbb{R}$. Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 3x_1 + x_2 + 2x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10 \\ 2x_1 + 3x_2 + \lambda x_3 = 16 \\ x_1 + x_3 \le 5 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Визначити всі значення параметра λ, за яких ранг системи зменшується, і виконати зведення окремо для кожного випадку.

46

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 4x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \le 20 \\ x_1 - x_2 + 2x_4 \ge 3 \\ x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 \ge 0, \quad -6 \le x_2 \le 0, \;\; x_3 \in \mathbb{R}, \;\; x_4 \ge 1 \end{cases}$$

Виписати матричний запис $(A \mid \vec{b})$ канонічної форми та повне правило повернення до вихідних змінних.

47

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \le 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 \ge 4 \\ x_1 - x_3 = -2 \\ x_1, x_3 \ge 0, \;\; x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

48

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 9 \\ x_3 + x_4 \le 7 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12 \\ x_1 - x_4 \ge -3 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0, \;\; x_4 \le 0 \end{cases}$$

Перевірити ранг системи після зведення до стандартної форми та виписати канонічну форму зі стартовим базисним розв'язком.

49

Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 15 \\ x_2 + x_4 - x_5 = 4 \\ x_1 - x_3 + x_5 \ge -7 \\ x_3 + x_4 \le 10 \\ x_1, x_5 \ge 0, \;\; x_2 \in \mathbb{R}, \;\; x_3 \ge 2, \;\; x_4 \le 0 \end{cases}$$

Виписати матричний запис канонічної форми: $A = (E_m \mid A')$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

50

Задача містить параметр $\mu \in \mathbb{R}$. Звести задачу до **стандартної**, а потім до **канонічної** форми:

$$f(\vec{x}) = x_1 + x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + 3x_2 = \mu \\ x_1 + x_3 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Визначити всі значення параметра μ, за яких задача має допустимі розв'язки, і для знайденого значення виконати зведення.